INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Passo Fundo

ED1 - Lista de Exercícios 1

1) Analise o código fonte apresentado abaixo. Qual o valor da varável “a” que será mostrado na tela com o comando *cout* na linha 11?

```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   main()
5   {
6       int *p=NULL, a = 12;
7       p = &a;
8       *p = 3 * *p;
9       a -= 6 + *p;
10      *p = a + *p;
11      cout << a << endl;
12  }
```

2) Construa um programa que:
   a. Aloque dinamicamente um vetor de 5 posições;
   b. Gravar as 5 posições do vetor com **valores ímpares aleatórios**, intervalo de 10 a 50;
   c. Mostre o vetor;
   d. Libere a memória alocada.

3) Construa um programa em C++ que apresente um menu interativo com as seguintes opções:
   a. **Gerar vetor** – Alocar dinamicamente um vetor de 10 posições, preenchido com valores inteiros aleatórios no intervalo de 15 a 30 (inclusive).
   b. **Mostrar vetor** – Exibir os elementos atualmente armazenados no vetor.
   c. **Sair do programa** – Encerrar a execução, liberando qualquer memória alocada.

   Observações importantes:
   - Antes de exibir o menu, inicialize o ponteiro do vetor com NULL:
     ```
     int* vetor = NULL;
     ```
   - Ao selecionar a opção **"Gerar vetor"**, verifique se o vetor já foi alocado. Se sim, **libere a memória antes de criar um novo**:
     ```
     if (vetor != NULL) {
         // liberar memória...
     }
     ```
   - Ao selecionar a opção **"Mostrar vetor"**, o vetor **não pode ser nulo**. Caso seja, exiba uma mensagem informando que o vetor ainda não foi gerado.

4) Crie um programa em C++ que utilize uma estrutura (struct) para o cadastro de alunos. O programa deve atender aos seguintes requisitos:
   a. Declare uma struct chamada Aluno, contendo os seguintes campos:
      Matrícula (int);
      Nome(string);
      Nota final (float).
   b. Ao iniciar o programa, solicite ao usuário a **quantidade de alunos** que deseja cadastrar.
   c. Faça a **alocação dinâmica de memória** para armazenar os registros dos alunos, de acordo com a quantidade informada.
   d. Solicite ao usuário que digite os dados de **cada aluno**.
   e. Ao final, exiba na tela os dados armazenados de todos os alunos.
   f. Após a exibição, **libere corretamente a memória alocada dinamicamente**.
   g. Defina **dois construtores** para a struct Aluno:
      - Um construtor padrão (sem parâmetros);
      - Um construtor com parâmetros para inicializar diretamente os campos.
   h. Durante o cadastro, **utilize o construtor com parâmetros para instanciar os objetos**.

5) Crie um programa com um vetor dinâmico e implemente as seguintes funções:

```
void alocarVetor(int** v, int tamanho);
void preencherVetor(int* v, int tamanho);
void mostrarVetor(int* v, int tamanho);
```

O programa principal deve:
- Inicialmente, declarar o vetor no main com o valor NULL.
- Solicitar o tamanho do vetor;
- Chamar as funções para alocar, preencher e mostrar os dados;
- Garantir que nenhuma área de memória seja desperdiçada.

Observação:
- Na função alocar vetor, verifique se o vetor já foi alocado. Se sim, **libere a memória antes de criar um novo**:

6) Crie um programa em C++ que leia de um arquivo chamado *temperaturas.txt* os registros de temperatura de uma cidade durante a semana.

- Cada linha do arquivo representa um registro no seguinte formato:

```
DIA TEMPERATURA_MIN TEMPERATURA_MAX
```

- Exemplo de conteúdo do arquivo:

```
SEGUNDA 18.5 28.0
TERCA 20.0 30.0
QUARTA 17.0 26.5
QUINTA 19.0 27.5
SEXTA 21.0 32.0
SABADO 20.5 29.5
DOMINGO 18.0 28.0
```

- Utilize uma struct chamada *Temperatura* com os seguintes campos:

```
struct Temperatura {
```

```
    string dia;
    float tempMin;
    float tempMax;
};
```

- Seu programa deve:
  a) Ler os dados do arquivo temperaturas.txt **linha por linha**.
  b) Utilizar a biblioteca <sstream> para quebrar cada linha em dia, temperatura mínima e temperatura máxima.
  c) Armazenar os dados em um vetor de *Temperatura*.
  d) Calcular e exibir:
     - A **média das temperaturas mínimas**.
     - A **média das temperaturas máximas**.
     - O **dia mais quente** (com a maior temperatura máxima).
     - O **dia mais frio** (com a menor temperatura mínima).